

## 지수함수와 로그함수 (2022 개정) (26.03.29)



| 이름 :

01 ..

함수  $y = \log_5(4x-1)$ 의 그래프의 점근선이 두 함수  $y = \log_{\frac{1}{4}}x$ ,  $y = \log_2x$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B라 할 때, 선분 AB의 길이를 구하시오.

02 ..

지수함수  $y = (a^2 + 2a + 1)^x$ 이  $x$ 의 값이 증가할 때,  $y$ 의 값이 증가하도록 하는  $a$ 의 값의 범위는?

- ①  $a > 0$                       ②  $a < -1$   
 ③  $-2 < a < 1$               ④  $a > 0$  또는  $a < -2$   
 ⑤  $a > 1$  또는  $a < -1$

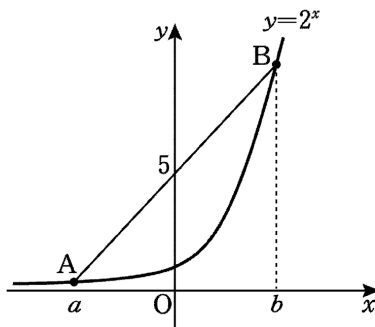
03 ..

함수  $y = -\log_2(2-x) + 1$ 에 대한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 정의역은  $\{x \mid x < 2\}$   
 ② 그래프의 점근선의 방정식은  $x = 2$ 이다.  
 ③ 그래프는 점  $(1, 1)$ 을 지난다.  
 ④ 그래프는  $x$ 의 값이 증가할 때  $y$ 의 값은 감소한다.  
 ⑤ 그래프는  $y = -\log_2(-x)$ 의 그래프를 평행이동하면 겹쳐진다.

04 ..

함수  $y = 2^x$ 의 그래프 위에 두 점 A, B가 있다. 두 점 A, B의  $x$ 좌표를 각각  $a, b$  ( $a < b$ )라 하자.  $\overline{AB}$ 의 중점의 좌표가  $(0, 5)$ 일 때,  $2^{2a} + 2^{2b}$ 의 값을 구하시오.



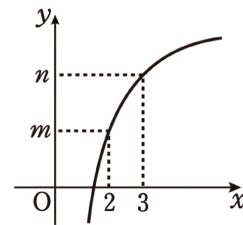
05 ..

2020년, 9월, 교육청, 고2, 공통, 2번, 4점

지수함수  $y = 5^x$ 의 그래프를  $x$ 축의 방향으로  $a$ 만큼,  $y$ 축의 방향으로  $b$ 만큼 평행이동하면 함수  $y = \frac{1}{9} \times 5^{x-1} + 2$ 의 그래프와 일치한다.  $5^a + b$ 의 값을 구하시오.  
 (단,  $a, b$ 는 상수이다.)

06 ..

다음 그림은 함수  $f(x) = \log_a x$ 의 그래프이다. 이때,  $f\left(\frac{1}{6}\right)$ 의 값은? (단,  $a \neq 1, a > 0$ )



- ①  $m+n$                       ②  $m-n$                       ③  $mn$   
 ④  $\frac{1}{mn}$                       ⑤  $-m-n$

07 ..

$-1 \leq x \leq 2$ 일 때, 함수  $y = 3^{x^2-2x}$ 의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때,  $Mm$ 의 값을 구하시오.

08 ..

$\frac{1}{4} \leq x \leq 2$ 일 때, 함수  $y = (\log_2 4x) \left( \log_2 \frac{2}{x^2} \right)$ 의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.



| 이름 :

09 ..

함수  $f(x)=2^{-x-1}$ 에 대한 설명으로 옳은 것만을 |보기|에서 있는 대로 고른 것은?

|보기|

ㄱ.  $y=f(x)$ 를  $x$ 축에 대하여 대칭이동하면  $y=2^{x+1}$ 이다.

ㄴ.  $y=f(x)$ 의 그래프는  $y=2^x$ 의 그래프를  $y$ 축에 대하여 대칭이동한 후  $x$ 축의 방향으로  $-1$ 만큼 평행이동한 것이다.

ㄷ.  $x$ 의 값이 증가하면  $y$ 의 값은 감소한다.

- ① ㄱ

② ㄴ

③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10 ..

다음 |보기| 중  $y=\log_8 x$ 의 그래프를 평행이동 또는 대칭이동하여 겹쳐질 수 있는 것을 모두 고른 것은?

|보기|

ㄱ.  $y=\log_{\frac{1}{8}} x$

ㄴ.  $y=\log_4 \sqrt{x-2}$

ㄷ.  $y=\log_2 \frac{\sqrt[3]{x+2}}{4}$

- ① ㄱ

② ㄱ, ㄴ

③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

11 ..

함수  $f(x)=a^x$  ( $a>0$ ,  $a\neq 1$ )에 대하여 다음 중 옳지 않은 것은? (단,  $k$ 는 상수이다.)

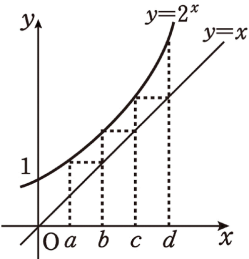
- ①  $f(0)=1$

②  $f(kx)=\{f(x)\}^k$
- ③  $f(x+y)=f(x)\times f(y)$

④  $f(x-y)=f(x)\div f(y)$
- ⑤  $f(x\times y)=f(x)+f(y)$

12 ..

다음 그래프를 이용하여  $2^{a+b-c}$ 의 값을 바르게 구한 것은?



- ①  $bcd$

②  $\frac{ab}{c}$

③  $\frac{bc}{d}$
- ④  $\frac{c}{ab}$

⑤  $\frac{a^2}{bc}$

13 ..

정의역이  $\{x|-1\leq x\leq 3\}$ 인 함수  $f(x)=\left(\frac{1}{2}\right)^{x-1}+a$ 의 최댓값이 2이고 최솟값이  $b$ 일 때,  $4ab$ 의 값을 구하시오.  
(단,  $a$ 는 상수이다.)

14 ..

함수  $y=f(x)$ 의 그래프와  $y=\log_3(x+a)$ 의 그래프는 직선  $y=x$ 에 대하여 대칭이다. 함수  $y=f(x)$ 의 그래프가 점  $(3, 4)$ 를 지날 때, 상수  $a$ 의 값을 구하시오.



이름 :

15 ..

$x > 1$ 일 때,  $y = \log_2 x + \log_x 4$ 의 최솟값은?

- ① 1                      ②  $\sqrt{2}$                       ③ 2  
④  $2\sqrt{2}$                       ⑤  $1 + \sqrt{2}$

16 ..

$0 \leq x \leq 3$ 에서 함수

$$f(x) = 2^{-x^2+4x+a}$$

의 최솟값이 4일 때,  $f(x)$ 의 최댓값을 구하시오.  
(단,  $a$ 는 상수이다.)

17 ..

함수  $f(x) = \frac{1}{2^{|x|}}$ 에 대하여  $a < b < c$ 인 세 실수  $a, b, c$ 가  
 $f(a) < f(c) < f(b)$ 를 만족시킬 때, |보기|에서 옳은 것을 모두 고르면?

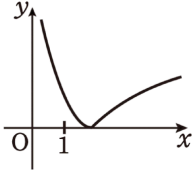
|보기|

ㄱ.  $a+b > 0$   
 ㄴ.  $|b| < |c| < |a|$   
 ㄷ.  $\frac{1}{8} < f(a)+f(b)+f(c)$

- ① ㄱ                      ② ㄴ                      ③ ㄱ, ㄷ  
④ ㄴ, ㄷ                      ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

18 ..

함수  $f(x) = \log_a bx$ 라 하자. 아래 그래프는  $y = |f(x)|$  그래프의 개형이다. 다음 중  $y = \log_b ax$ 의 그래프의 개형으로 옳은 것은? (단,  $f(1) < 0$ )



- ①
- ②
- ③
- ④
- ⑤

19 ..

$-2 \leq x \leq 2$ 에서 정의된 함수

$$y = 4^x - 2^{x+2} + 2$$

의 최댓값을  $M$ , 최솟값을  $m$ 이라 할 때  $M - m$ 의 값을 구하시오.

20 ..

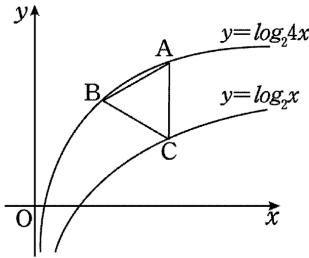
함수  $y = \left(\frac{1}{2}\right)^{x-1} + k$ 의 그래프가 제1사분면을 지나지 않도록 하는 상수  $k$ 의 최댓값을 구하시오.



| 이름 :

21 ..

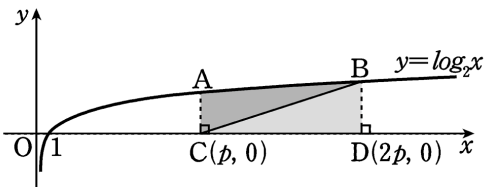
함수  $y = \log_2 4x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B와 함수  $y = \log_2 x$ 의 그래프 위의 점 C에 대하여 선분 AC가  $y$ 축에 평행하고 삼각형 ABC가 정삼각형일 때, 점 B의 좌표는  $(p, q)$ 이다.  $p^2 \times 2^q$ 의 값은?



- ①  $6\sqrt{3}$       ②  $9\sqrt{3}$       ③  $12\sqrt{3}$   
 ④  $15\sqrt{3}$       ⑤  $18\sqrt{3}$

22 ..

그림과 같이 함수  $y = \log_2 x$ 의 그래프 위의 두 점 A, B에서  $x$ 축에 내린 수선의 발을 각각  $C(p, 0)$ ,  $D(2p, 0)$ 이라 하자. 삼각형 BCD와 삼각형 ACB의 넓이의 차이가 8일 때, 실수  $p$ 의 값을 구하시오. (단,  $p > 1$ )



23 ..

함수  $y = -\log_2 k(x+3)$ 의 그래프가 제3사분면을 지나지 않도록 하는 양수  $k$ 의 최댓값을 구하시오.

24 ..

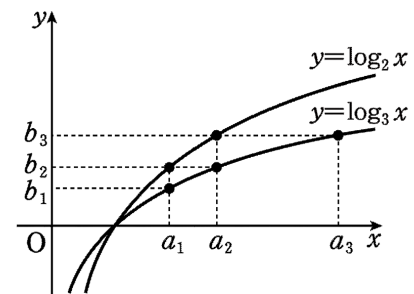
함수  $f(x) = -2^{|x-a|} + a$ 의 그래프가  $x$ 축과 두 점 A, B에서 만나고  $\overline{AB} = 6$ 이다. 함수  $f(x)$ 가  $x = p$ 에서 최댓값  $q$ 를 가질 때,  $p+q$ 의 값을 구하시오. (단,  $p, q$ 는 상수이다.)

25 ..

1이 아닌 양수  $a$ 에 대하여 정의역이  $\{x \mid 3 \leq x \leq 4\}$ 인 함수  $y = -a^{x-1} + 2$ 가  $x = 3$ 에서 최댓값  $\frac{7}{2}(1-a)$ 를 가질 때, 최솟값은  $m$ 이다.  $a+m$ 의 값을 구하시오.

26 ..

다음 그림은 두 함수  $y = \log_2 x$ ,  $y = \log_3 x$ 의 그래프 위의 점 중  $x$ 좌표가 각각  $a_1, a_2, a_3$  ( $1 < a_1 < a_2 < a_3$ )인 서로 다른 세 점들의  $y$ 좌표를  $b_1, b_2, b_3$ 로 나타낸 것이다. 세 자연수  $p, q, r$ 에 대하여  $12^{b_2+b_3} = a_1^p a_2^q a_3^r$ 일 때,  $p+2q+3r$ 의 값을 구하시오. (단, 점선은 좌표축에 평행하다.)



27 ..

함수  $y = (\log_3 x)^2 + 2a \log_{27} x + b$ 가  $x = \frac{1}{3}$ 에서 최솟값 1을 가질 때, 두 상수  $a, b$ 에 대하여  $a+b$ 의 값을 구하시오.

28 ..

$1 < x < 4$ 일 때, 세 수

$$A = \log_2 x^2, B = (\log_2 x)^2, C = \log_2(\log_2 x)$$

의 대소 관계는?

- ①  $A > B > C$       ②  $B > A > C$       ③  $B > C > A$   
 ④  $C > A > B$       ⑤  $C > B > A$



| 이름 :

29 ..

함수  $f(x) = \log_2 x + 3$ 의 역함수를  $g(x)$ 라고 할 때, 다음 중

함수  $f(x+2)$ 의 역함수는?

- ①  $g(x-2)$                       ②  $g(x)-2$                       ③  $g(x)+2$   
 ④  $2g(x)$                       ⑤  $g(x+2)$

30 ..

두 함수

$$f(x) = 2^{x-2} + 1, \quad g(x) = \log_2(x-1) + 2$$

의 그래프가 두 점  $A(2, f(2)), B(3, f(3))$ 에서 만난다. 두 함수  $f(x)$ 와  $g(x)$ 의 그래프로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S_1$ 이라 하고, 함수  $f(x)$ 의 그래프와 두 직선  $x=2, x=3$ 과  $x$ 축으로 둘러싸인 부분의 넓이를  $S_2$ 라 할 때,  $S_1 + 2S_2$ 의 값을 구하시오.

